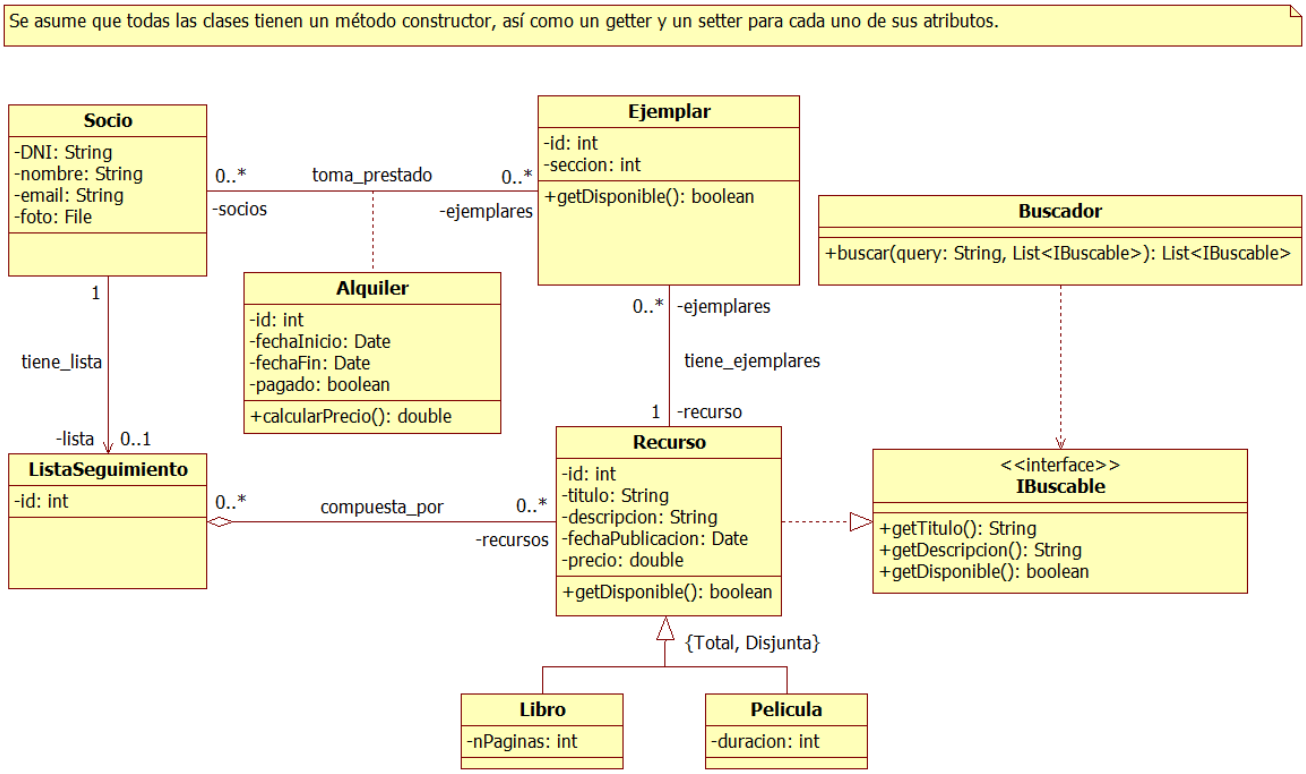
Ejercicios V

DISEÑO DE SOFTWARE

Fundamentos de Ingeniería del Software

Ejercicio 1

Dado el siguiente diagrama de clases:



1. Escriba un esqueleto de código Java para el sistema software modelado mediante el diagrama de clases proporcionado en el enunciado que incluya:
    a. La cabecera y atributos de cada clase.
    b. La cabecera de todos los métodos necesarios para acceder y modificar los atributos surgidos como consecuencia de las relaciones.
    c. La definición completa de todas las interfaces.
    d. La cabecera de aquellos métodos de las clases que las interfaces les requieren implementar.

Solución

Apartado 1.

```
public class Socio {
  private String DNI;
  private String nombre;
  private String email;
  private File foto;
  private ListaSeguimiento listaSeguimiento;
  private List<Alquiler> alquileres;

  public ListaSeguimiento getListaSeguimiento() {}
  public void setListaSeguimiento(ListaSeguimiento l) {}
  public List<Alquiler> getAlquileres() {}
  public void setAlquileres(List<Alquiler> alquileres) {}
  public void addAlquiler(Alquiler a) {}
  public void removeAlquiler(Alquiler a) {}
}
```

```
public class Ejemplar {
  private int id;
  private int seccion;
  private List<Alquiler> alquileres;
  private Recurso recurso;

  public int getId() {}
  public List<Alquiler> getAlquileres() {}
  public void setAlquileres(List<Alquiler> alquileres) {}
  public void addAlquiler(Alquiler a) {}
  public void removeAlquiler(Alquiler a) {}
  public Recurso getRecurso() {}
  public void setRecurso(Recurso r) {}
}
```

```
public class Alquiler {
  private int id;
  private Date fechaInicio;
  private Date fechaFin;
  private Boolean pagado;
  private Socio socio;
  private Ejemplar ejemplar;

  public int getId() {}
  public Socio getSocio() {}
  public void setSocio(Socio s) {}
  public Ejemplar getEjemplar() {}
  public void setEjemplar(Ejemplar e) {}
}
```

```
public interface IBuscable {
  public String getTitulo();
  public String getDescripcion();
  public Boolean getDisponible();
}
```

```java
public abstract class Recurso implements IBuscable {
  private int id;
  private String titulo;
  private String descripcion;
  private Date fechaPublicacion;
  private double precio;
  private List<Ejemplar> ejemplares;

  public int getId() {}
  public String getTitulo() {}
  public String getDescripcion() {}
  public Boolean getDisponible() {}
  public List<Ejemplar> getEjemplares() {}
  public void setEjemplares(List<Ejemplar> ejemplares) {}
  public void addEjemplar(Ejemplar e) {}
  public void removeEjemplar(Ejemplar e) {}
}
```

```java
public class Libro extends Recurso {
  private int nPaginas;
}
```

```java
public class Pelicula extends Recurso {
  private int duracion;
}
```

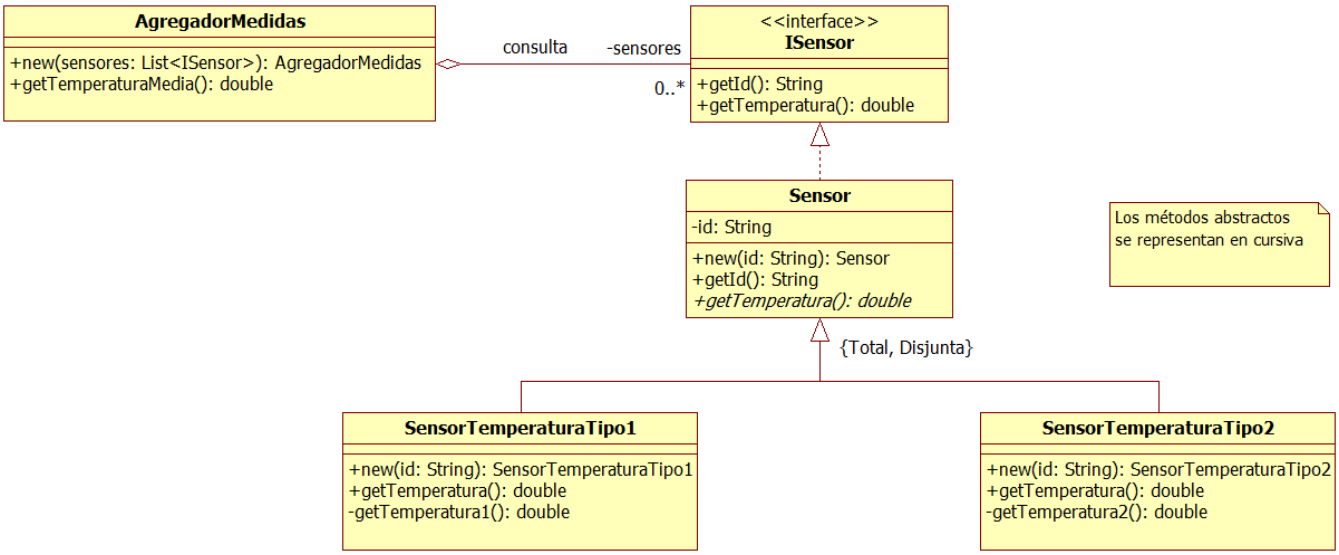
```java
public class ListaSeguimiento {
  private int id;
  private List<Recurso> recursos;

  public List<Recurso> getRecursos() {}
  public void setRecursos(List<Recurso> recursos) {}
  public void addRecurso(Recurso r) {}
  public void removeRecurso(Recurso r) {}
}
```

```java
public class Buscador {}
```

Ejercicio 2

Dado el siguiente diagrama de clases:



1. Escriba un esqueleto de código Java para el sistema software modelado mediante el diagrama de clases proporcionado en el enunciado que incluya:
   a. La cabecera y atributos de cada clase.
   b. La cabecera de todos los métodos necesarios para acceder y modificar los atributos surgidos como consecuencia de las relaciones.
   c. La definición completa de todas las interfaces.
   d. La cabecera de aquellos métodos de las clases que las interfaces les requieren implementar.

Solución

Apartado 1.

```
public class AgregadorMedidas {
  private List<ISensor> sensores;
  public List<ISensor> getSensores() {}
  public void setSensores(List<ISensor> sensores) {}
  public void addSensor(ISensor s) {}
  public void removeSensor(ISensor s) {}
}
```

```
public interface ISensor {
  public String getId();
  public double getTemperatura();
}
```

```
public abstract class Sensor implements ISensor {
  String id;
  public String getId() {}
  public abstract double getTemperatura();
}
```

```
public class SensorTemperaturaTipo1 extends Sensor {
  public double getTemperatura() {}
}
```

```
public class SensorTemperaturaTipo2 extends Sensor {
  public double getTemperatura() {}
}
```